# Fundamentos de Econometría

Hoja de ejercicios: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

César Galindo

Universidad Panamericana · Licenciatura en Finanzas · ECO515

Otoño 2026

**Idea central**

Conjunto de ejercicios de práctica sobre MCO en la regresión lineal simple $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$, complementario a las notas *Suma de variables aleatorias, varianza, covarianza, y la deducción de los estimadores de MCO*. Se agrupan en cuatro bloques: (I) álgebra y deducción, (II) cálculo numérico, (III) interpretación y aplicaciones, (IV) un reto opcional. Varios ejercicios incluyen solución completa; otros se dejan propuestos, algunos con sugerencia.

**Recordatorio**

Para toda la hoja, $\bar{x}, \bar{y}$ son las medias muestrales, $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$, $S_{yy} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$, $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, y los estimadores de MCO son

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \qquad \hat{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i,$$

con $\sum_i \hat{u}_i = 0$ y $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$ (ecuaciones normales).

## 1. Álgebra y deducción

**Ejercicio 1.1** (Deducción sin cálculo diferencial)**.** Pruebe, **sin usar derivadas**, que $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ minimiza $\mathrm{SCR}(b_0, b_1) = \sum_i (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$, completando cuadrados en dos pasos:

(a) Para $b_1$ fijo, muestre que $b_0 = \overline{(y - b_1 x)}$ minimiza $\sum_i (y_i - b_1 x_i - b_0)^2$, usando la identidad $\sum_i (a_i - b_0)^2 = \sum_i (a_i - \bar{a})^2 + n(\bar{a} - b_0)^2$ con $a_i = y_i - b_1 x_i$.

(b) Sustituya ese $b_0$ óptimo de vuelta en SCR para obtener una función *sólo* de $b_1$, exprésela como $S_{xx}\, b_1^2 - 2 S_{xy}\, b_1 + S_{yy}$, y complete el cuadrado en $b_1$ para mostrar que se minimiza en $b_1 = S_{xy}/S_{xx}$.

*Solución.* (a) $\sum_i (a_i - b_0)^2 = \sum_i \left[(a_i - \bar{a}) + (\bar{a} - b_0)\right]^2 = \sum_i (a_i - \bar{a})^2 + 2(\bar{a} - b_0) \sum_i (a_i - \bar{a}) + n(\bar{a} - b_0)^2$. El término cruzado se anula porque $\sum_i (a_i - \bar{a}) = 0$ (suma de desviaciones respecto a la media). Queda $\sum_i (a_i - \bar{a})^2 + n(\bar{a} - b_0)^2$, suma de un término que no depende de $b_0$ más un cuadrado no negativo que se anula exactamente en $b_0 = \bar{a} = \overline{(y - b_1 x)} = \bar{y} - b_1 \bar{x}$.

(b) Sustituyendo $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$, el residual se vuelve $y_i - b_0 - b_1 x_i = (y_i - \bar{y}) - b_1(x_i - \bar{x})$, así que

$$\begin{aligned}\mathrm{SCR}(b_1) &= \sum_i \big[(y_i - \bar{y}) - b_1(x_i - \bar{x})\big]^2 \\ &= \sum_i (y_i - \bar{y})^2 - 2b_1 \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + b_1^2 \sum_i (x_i - \bar{x})^2 \\ &= S_{yy} - 2S_{xy}\, b_1 + S_{xx}\, b_1^2.\end{aligned}$$

Completando el cuadrado en $b_1$ (posible porque $S_{xx} > 0$):

$$\mathrm{SCR}(b_1) = S_{xx}\left(b_1 - \frac{S_{xy}}{S_{xx}}\right)^2 + \left(S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}\right).$$

El segundo término no depende de $b_1$; el primero es $S_{xx}$ (positivo) por un cuadrado, así que es mínimo exactamente cuando el cuadrado se anula: $b_1 = S_{xy}/S_{xx} = \hat{\beta}_1$. Esto recupera el Teorema de los estimadores de MCO sin usar cálculo diferencial en ningún paso –sólo la misma identidad de "completar el cuadrado" usada para probar Cauchy–Schwarz. □

**Ejercicio 1.2** (Invarianza ante un cambio de escala en $x$)**.** Sea $x_i' = a + bx_i$ ($b \neq 0$) un reescalamiento del regresor (por ejemplo, pasar de tasas en decimales a tasas en puntos porcentuales). Sean $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ los estimadores de MCO de $y$ sobre $x$, y $\hat{\beta}_0', \hat{\beta}_1'$ los de $y$ sobre $x'$. Demuestre que

$$\hat{\beta}_1' = \frac{\hat{\beta}_1}{b}, \qquad \hat{\beta}_0' = \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \frac{a}{b}.$$

*Solución.* Como $\bar{x}' = a + b\bar{x}$, se tiene $x_i' - \bar{x}' = b(x_i - \bar{x})$. Por tanto

$$S_{x'y} = \sum_i (x_i' - \bar{x}')(y_i - \bar{y}) = b\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = b\, S_{xy},$$

$$S_{x'x'} = \sum_i (x_i' - \bar{x}')^2 = b^2 \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = b^2 S_{xx}.$$

Entonces $\hat{\beta}_1' = S_{x'y}/S_{x'x'} = bS_{xy}/(b^2 S_{xx}) = \hat{\beta}_1/b$. Para el intercepto, $\hat{\beta}_0' = \bar{y} - \hat{\beta}_1'\bar{x}' = \bar{y} - \dfrac{\hat{\beta}_1}{b}(a + b\bar{x}) = \bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x} - \hat{\beta}_1\dfrac{a}{b} = \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1\dfrac{a}{b}$. □

**Ejercicio 1.3** (Invarianza ante un cambio de escala en $y$)**.** Sea $y_i' = cy_i$ ($c \neq 0$; por ejemplo, pasar de pesos a miles de pesos). Demuestre que los estimadores de MCO de $y'$ sobre el mismo $x$ satisfacen $\hat{\beta}_1' = c\,\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_0' = c\,\hat{\beta}_0$. (Imite el argumento del Ejercicio 1.2.)

**Ejercicio 1.4** (Cambio de escala simultáneo en $x$ y $y$)**.** Combine los Ejercicios 1.2 y 1.3 para mostrar que, si $x_i' = a + bx_i$ y $y_i' = cy_i$ simultáneamente ($b, c \neq 0$), entonces

$$\hat{\beta}_1' = \frac{c}{b}\,\hat{\beta}_1, \qquad \hat{\beta}_0' = c\,\hat{\beta}_0 - \frac{ac}{b}\,\hat{\beta}_1 = c\,\hat{\beta}_0 - a\,\hat{\beta}_1'.$$

¿Qué le dice esto sobre por qué, al reportar una regresión, siempre hay que especificar las unidades de $x$ y $y$?

*Solución.* Como $x'_i - \bar{x}' = b(x_i - \bar{x})$ y $y'_i - \bar{y}' = c(y_i - \bar{y})$,

$$S_{x'y'} = \sum_i (x'_i - \bar{x}')(y'_i - \bar{y}') = bc\, S_{xy}, \qquad S_{x'x'} = \sum_i (x'_i - \bar{x}')^2 = b^2 S_{xx},$$

así que $\hat{\beta}'_1 = S_{x'y'}/S_{x'x'} = bc\, S_{xy}/(b^2 S_{xx}) = (c/b)\, S_{xy}/S_{xx} = (c/b)\, \hat{\beta}_1$. Para el intercepto, con $\bar{x}' = a + b\bar{x}$ y $\bar{y}' = c\bar{y}$,

$$\hat{\beta}'_0 = \bar{y}' - \hat{\beta}'_1 \bar{x}' = c\bar{y} - \frac{c}{b}\hat{\beta}_1(a + b\bar{x}) = c\bar{y} - \frac{ac}{b}\hat{\beta}_1 - c\hat{\beta}_1\bar{x} = c(\bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x}) - \frac{ac}{b}\hat{\beta}_1 = c\,\hat{\beta}_0 - \frac{ac}{b}\hat{\beta}_1,$$

que, usando $\hat{\beta}'_1 = (c/b)\hat{\beta}_1$, también se escribe $\hat{\beta}'_0 = c\hat{\beta}_0 - a\hat{\beta}'_1$. En palabras: reescalar $x$ y $y$ no cambia la forma de la recta ajustada, sólo sus coeficientes –por eso un $\hat{\beta}_1$ reportado sin unidades es ambiguo: el mismo fenómeno económico puede dar una pendiente de 0.7 o de 700 según se mida $x$ en decimales o en puntos base. □

**Ejercicio 1.5** (Residuales y valores ajustados no están correlacionados)**.** Demuestre que $\sum_i \hat{u}_i\, \hat{y}_i = 0$, donde $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ son los valores ajustados.

*Solución.*

$$\sum_i \hat{u}_i \hat{y}_i = \sum_i \hat{u}_i(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) = \hat{\beta}_0 \sum_i \hat{u}_i + \hat{\beta}_1 \sum_i x_i \hat{u}_i = \hat{\beta}_0(0) + \hat{\beta}_1(0) = 0,$$

usando las dos ecuaciones normales. Junto con $\sum_i \hat{u}_i = 0$, esto dice que el vector de residuales es *ortogonal*, en el sentido usual del producto punto, tanto al vector constante como al vector de valores ajustados –la razón geométrica detrás de la descomposición SST = SSE + SSR del Ejercicio 3.1. □

## 2. Cálculo numérico

**Ejercicio 2.1.** Con la muestra $n = 6$:

| $i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| $y_i$ | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |

calcule $\bar{x}, \bar{y}, S_{xy}, S_{xx}, S_{yy}$, los estimadores $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$, y la suma de cuadrados residuales en el mínimo, $\mathrm{SCR}_{\text{mín}} = S_{yy} - S_{xy}^2/S_{xx}$.

*Solución.* $\bar{x} = 42/6 = 7$, $\bar{y} = 39/6 = 6.5$.

| $i$ | $x_i - \bar{x}$ | $y_i - \bar{y}$ | producto | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $-5$ | $-3.5$ | 17.5 | 25 |
| 2 | $-3$ | $-1.5$ | 4.5 | 9 |
| 3 | $-1$ | $-0.5$ | 0.5 | 1 |
| 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 9 |
| 6 | 5 | 3.5 | 17.5 | 25 |
| $\sum$ | | | $S_{xy} = 43$ | $S_{xx} = 70$ |

$S_{yy} = 3.5^2 + 1.5^2 + 0.5^2 + 1.5^2 + 0.5^2 + 3.5^2 = 12.25 + 2.25 + 0.25 + 2.25 + 0.25 + 12.25 = 29.5.$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{43}{70} \approx 0.6143, \qquad \hat{\beta}_0 = 6.5 - 0.6143(7) = 6.5 - 4.3 = 2.2,$$

donde $0.6143 \times 7 = 43 \times 7/70 = 301/70 = 4.3$ exactamente. Finalmente,

$$\mathrm{SCR}_{\mathrm{mín}} = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 29.5 - \frac{43^2}{70} = 29.5 - \frac{1849}{70} \approx 29.5 - 26.414 \approx 3.086.$$

□

**Ejercicio 2.2** (Sensibilidad a un dato atípico)**.** Recuerde el ejemplo de las notas con $n = 5$: $x = (1, 2, 3, 4, 5)$, $y = (2, 3, 5, 4, 6)$, para el cual $\hat{\beta}_1 = 0.9$, $\hat{\beta}_0 = 1.3$. Sustituya el último punto por $(5, 20)$ –un dato atípico– y recalcule $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$. Compare con los valores originales y comente, en una o dos líneas, qué tan sensible es MCO a un solo dato extremo.

*Solución.* Con $y = (2, 3, 5, 4, 20)$: $\bar{y} = 34/5 = 6.8$ ($\bar{x} = 3$ no cambia, así que $S_{xx} = 10$ sigue igual). Las desviaciones de $y$ son $(-4.8, -3.8, -1.8, -2.8, 13.2)$, y con $x - \bar{x} = (-2, -1, 0, 1, 2)$ los productos son 9.6, 3.8, 0, $-2.8$, 26.4, con suma $S_{xy} = 37$. Entonces

$$\hat{\beta}_1 = \frac{37}{10} = 3.7, \qquad \hat{\beta}_0 = 6.8 - 3.7(3) = 6.8 - 11.1 = -4.3.$$

La pendiente pasó de 0.9 a 3.7 (más de cuatro veces mayor) y el intercepto de 1.3 a $-4.3$: un único punto atípico, con la misma $x$ que los demás, basta para dominar por completo la recta ajustada. Esto ilustra por qué MCO no es robusto a valores atípicos –la función objetivo SCR penaliza el error al *cuadrado*, así que una observación lejana pesa desproporcionadamente en la suma. □

**Ejercicio 2.3** (Practicar con desviaciones ya calculadas)**.** Para una muestra de $n = 8$ se reportan únicamente las desviaciones respecto a la media: $\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 54$, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 36$, $\sum_i (y_i - \bar{y})^2 = 100$, $\bar{x} = 12$, $\bar{y} = 45$. Sin conocer los datos individuales, calcule $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$, la correlación muestral $\hat{\rho}_{xy}$, y $R^2$.

*Solución.* $\hat{\beta}_1 = 54/36 = 1.5$. $\hat{\beta}_0 = 45 - 1.5(12) = 45 - 18 = 27$. $\hat{\rho}_{xy} = 54/\sqrt{36 \times 100} = 54/60 = 0.9$. Anticipando el Ejercicio 3.1, $R^2 = \hat{\rho}_{xy}^2 = 0.81$: el regresor explica el 81 % de la

variación muestral de $y$. Nótese que las tres cantidades se obtienen sólo de $S_{xy}, S_{xx}, S_{yy}, \bar{x}, \bar{y}$, sin necesidad de los datos individuales –exactamente el mismo principio detrás de reportar una regresión mediante su tabla de resultados en vez de la base de datos completa. □

## 3. Interpretación y aplicaciones

**Ejercicio 3.1** ($R^2$ es la correlación muestral al cuadrado)**.** Defina $\text{SST} = S_{yy}$, $\text{SSE} = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ (suma de cuadrados explicada) y $\text{SSR} = \sum_i \hat{u}_i^2$ (suma de cuadrados residual), con $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$.

(a) Pruebe la descomposición $\text{SST} = \text{SSE} + \text{SSR}$, mostrando que el término cruzado en $\sum_i \left[(\hat{y}_i - \bar{y}) + \hat{u}_i\right]^2$ se anula usando las ecuaciones normales.
(b) Pruebe que $\text{SSE} = S_{xy}^2 / S_{xx}$.
(c) Concluya que $R^2 := \text{SSE}/\text{SST} = \hat{\rho}_{xy}^2$, donde $\hat{\rho}_{xy} = S_{xy}/\sqrt{S_{xx} S_{yy}}$ es la correlación muestral.

*Solución.* (a) $y_i - \bar{y} = (\hat{y}_i - \bar{y}) + \hat{u}_i$, así que

$$\text{SST} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2 = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2 \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y}) \hat{u}_i + \sum_i \hat{u}_i^2.$$

El término cruzado es $\sum_i (\hat{y}_i - \bar{y}) \hat{u}_i = \hat{\beta}_1 \sum_i (x_i - \bar{x}) \hat{u}_i$ (pues $\hat{y}_i - \bar{y} = \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})$), y $\sum_i (x_i - \bar{x}) \hat{u}_i = \sum_i x_i \hat{u}_i - \bar{x} \sum_i \hat{u}_i = 0 - 0 = 0$ por las dos ecuaciones normales. Luego $\text{SST} = \text{SSE} + \text{SSR}$.

(b) $\hat{y}_i - \bar{y} = \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})$, así que $\text{SSE} = \hat{\beta}_1^2 \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \hat{\beta}_1^2 S_{xx} = (S_{xy}/S_{xx})^2 S_{xx} = S_{xy}^2 / S_{xx}$.

(c) $R^2 = \dfrac{\text{SSE}}{\text{SST}} = \dfrac{S_{xy}^2 / S_{xx}}{S_{yy}} = \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = \hat{\rho}_{xy}^2$. □

**Ejercicio 3.2** (Regresión de $y$ sobre $x$ vs. de $x$ sobre $y$)**.** Sean $\hat{\beta}_{y|x} = S_{xy}/S_{xx}$ la pendiente de regresar $y$ sobre $x$, y $\hat{\beta}_{x|y} = S_{xy}/S_{yy}$ la de regresar $x$ sobre $y$ (los papeles invertidos). Demuestre que

$$\hat{\beta}_{y|x} \cdot \hat{\beta}_{x|y} = \hat{\rho}_{xy}^2 \leq 1,$$

con igualdad si y sólo si $|\hat{\rho}_{xy}| = 1$ (correlación muestral perfecta). Explique por qué esto muestra que, en general, la recta de regresar $y$ sobre $x$ **no** es la misma que la de regresar $x$ sobre $y$ "despejada" para $y$.

*Solución.* $\hat{\beta}_{y|x} \hat{\beta}_{x|y} = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} \cdot \dfrac{S_{xy}}{S_{yy}} = \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = \hat{\rho}_{xy}^2$, y $\hat{\rho}_{xy}^2 \leq 1$ por la versión muestral de la desigualdad de Cauchy–Schwarz, con igualdad sólo si $|\hat{\rho}_{xy}| = 1$. Si despejar $x$ de $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_{y|x} x$ diera la recta de regresar $x$ sobre $y$, su pendiente (en $y$) sería $1/\hat{\beta}_{y|x}$; pero la pendiente real de esa segunda regresión es $\hat{\beta}_{x|y}$, y $1/\hat{\beta}_{y|x} = \hat{\beta}_{x|y}$ sólo cuando $\hat{\beta}_{y|x} \hat{\beta}_{x|y} = 1$,

es decir, sólo en el caso extremo $|\hat{\rho}_{xy}| = 1$. Fuera de ese caso, las dos rectas de regresión son genuinamente distintas. □

**Ejercicio 3.3** (Aplicación: beta de un activo)**.** Un analista corre la regresión $R_i - r_f = \alpha + \beta(R_m - r_f) + u$ (la ecuación de mercado del CAPM) con datos mensuales y obtiene $S_{xy} = 0.0056$, $S_{xx} = 0.0080$, $\overline{R_i - r_f} = 0.012$, $\overline{R_m - r_f} = 0.010$. Calcule $\hat{\beta}$ y $\hat{\alpha}$, e interprete ambos en el lenguaje del CAPM (¿el activo es más o menos volátil que el mercado? ¿hay evidencia de rendimiento anormal?).

*Solución.* $\hat{\beta} = 0.0056/0.0080 = 0.70$. Como $\hat{\beta} < 1$, el activo es –según esta muestra– menos volátil que el mercado (un movimiento de 1 % en el exceso de mercado se asocia, en promedio, con un movimiento de sólo 0.70 % en el exceso del activo). El intercepto es $\hat{\alpha} = 0.012 - 0.70(0.010) = 0.012 - 0.007 = 0.005$, es decir, un "alfa" positivo de 0.5 % mensual no explicado por el riesgo de mercado –potencial evidencia de rendimiento anormal, aunque una conclusión firme requeriría una prueba de hipótesis sobre $\hat{\alpha}$ (Sección 3 del syllabus), no sólo su signo. □

**Ejercicio 3.4** (MCO con un regresor binario: diferencia de medias)**.** Suponga que $x_i \in \{0, 1\}$ es una variable *dummy* (por ejemplo, $x_i = 1$ si la empresa $i$ paga dividendos, 0 si no), con $n_1$ observaciones en el grupo $x = 1$ y $n_0 = n - n_1$ en el grupo $x = 0$. Sean $\bar{y}_1$ y $\bar{y}_0$ las medias muestrales de $y$ dentro de cada grupo. Demuestre que

$$\hat{\beta}_1 = \bar{y}_1 - \bar{y}_0, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y}_0.$$

*Solución.* Como $x_i \in \{0, 1\}$, $\bar{x} = n_1/n$, y $\bar{y} = (n_0\bar{y}_0 + n_1\bar{y}_1)/n$. Para las observaciones con $x_i = 1$, $x_i - \bar{x} = 1 - n_1/n = n_0/n$; para las de $x_i = 0$, $x_i - \bar{x} = -n_1/n$. Separando la suma $S_{xy}$ por grupo,

$$\begin{aligned} S_{xy} &= \frac{n_0}{n} \sum_{i:\, x_i = 1} (y_i - \bar{y}) - \frac{n_1}{n} \sum_{i:\, x_i = 0} (y_i - \bar{y}) \\ &= \frac{n_0}{n}\, n_1(\bar{y}_1 - \bar{y}) - \frac{n_1}{n}\, n_0(\bar{y}_0 - \bar{y}) = \frac{n_0 n_1}{n}\big[(\bar{y}_1 - \bar{y}) - (\bar{y}_0 - \bar{y})\big] = \frac{n_0 n_1}{n}(\bar{y}_1 - \bar{y}_0). \end{aligned}$$

Análogamente, $S_{xx} = n_1\big(\tfrac{n_0}{n}\big)^2 + n_0\big(\tfrac{n_1}{n}\big)^2 = \dfrac{n_0 n_1 (n_0 + n_1)}{n^2} = \dfrac{n_0 n_1}{n}$. Por lo tanto

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{(n_0 n_1/n)(\bar{y}_1 - \bar{y}_0)}{n_0 n_1/n} = \bar{y}_1 - \bar{y}_0,$$

y $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$. Sustituyendo $\bar{y} = (n_0\bar{y}_0 + n_1\bar{y}_1)/n$ y $\bar{x} = n_1/n$:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{n_0\bar{y}_0 + n_1\bar{y}_1}{n} - (\bar{y}_1 - \bar{y}_0)\frac{n_1}{n} = \frac{n_0\bar{y}_0 + n_1\bar{y}_1 - n_1\bar{y}_1 + n_1\bar{y}_0}{n} = \frac{(n_0 + n_1)\bar{y}_0}{n} = \bar{y}_0. \quad \square$$

**Recordatorio**

Regresar $y$ sobre una dummy es, algebraicamente, exactamente lo mismo que comparar la media de $y$ entre dos grupos: $\hat{\beta}_0$ es la media del grupo base ($x = 0$) y $\hat{\beta}_1$ es la diferencia de medias entre grupos. Ésta es la base de por qué, más adelante en el curso (Tema 4, variables cualitativas), MCO con variables dummy se usa para probar diferencias entre grupos con toda la maquinaria de inferencia de la regresión (Tema 3): una prueba $t$ sobre $\hat{\beta}_1$ es, en este caso particular, una prueba de diferencia de medias.

## 4. Reto (opcional)

**Ejercicio 4.1** (Por qué MCO y no otro estimador lineal)**.** Considere estimadores *lineales* de la pendiente de la forma $\tilde{\beta}_1 = \sum_i c_i y_i$, con pesos $c_i$ que dependen sólo de los $x_i$ (no de $y$). Para que $\tilde{\beta}_1$ sea *insesgado* bajo $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$ con $\mathbb{E}[u_i] = 0$, se requiere

$$\sum_i c_i = 0 \qquad \text{y} \qquad \sum_i c_i x_i = 1.$$

Suponiendo además que los errores son homocedásticos e incorrelacionados ($\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2$, $\mathrm{Cov}(u_i, u_j) = 0$ para $i \neq j$), se tiene $\mathrm{Var}(\tilde{\beta}_1) = \sigma^2 \sum_i c_i^2$. Demuestre que, entre todos los pesos $c_i$ que cumplen las dos restricciones de insesgamiento, la elección de MCO, $c_i = (x_i - \bar{x})/S_{xx}$, es la que **minimiza** $\sum_i c_i^2$ –es decir, MCO es el estimador lineal insesgado de mínima varianza (el teorema de Gauss–Markov, en el caso de la pendiente simple).

Escriba $c_i = \dfrac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} + d_i$ para pesos arbitrarios $d_i$ que cumplen las restricciones, y muestre primero que las dos restricciones de insesgamiento fuerzan $\sum_i d_i = 0$ y $\sum_i d_i (x_i - \bar{x}) = 0$ (recuerde $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$). Luego expanda $\sum_i c_i^2 = \sum_i \left( \dfrac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}} + d_i \right)^2$ y muestre que el término cruzado se anula usando esas dos identidades, dejando $\sum_i c_i^2 = \dfrac{1}{S_{xx}} + \sum_i d_i^2 \geq \dfrac{1}{S_{xx}}$, con igualdad si y sólo si $d_i = 0$ para toda $i$ –es decir, si y sólo si $c_i$ son los pesos de MCO. (Este es, de nuevo, el mismo tipo de argumento de "completar el cuadrado" del Ejercicio 1.1, ahora en el espacio de los pesos $c_i$ en vez de en $b_1$.)